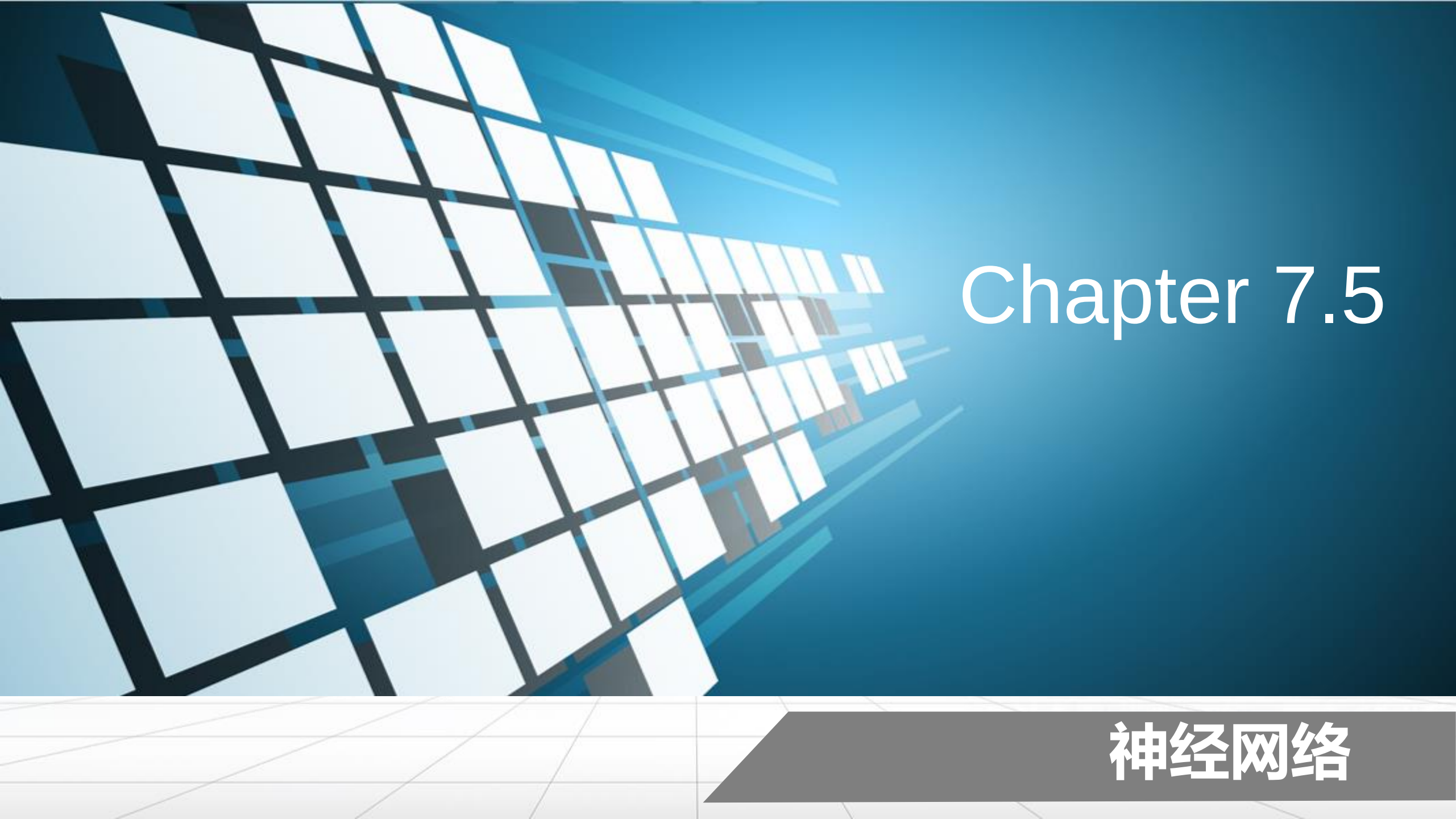




## 第7章 分类



# Chapter 7.5

神经网络

### 基本概念

#### — 神经网络

- 神经网络从信息处理角度对人脑神经元网络进行抽象，建立某种简单模型，按不同的连接方式组成不同的网络。神经网络是一组连接的输入/输出单元，其中每个连接都与一个权重相关联。在学习阶段，通过调整这些权重，能够正确预测输入样本的类标号。

### 基本概念

神经元可以看作一个多输入、单输出的信息处理单元，其数学模型一般如图6-1所示。

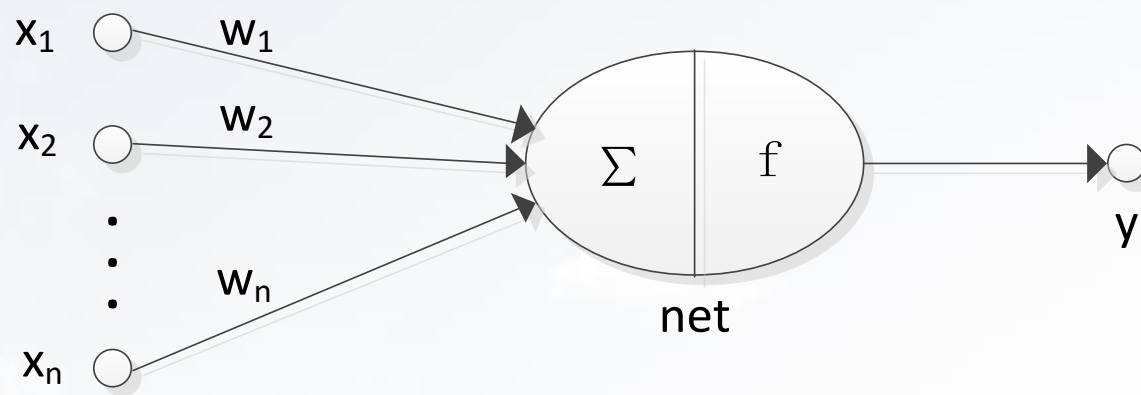


图6-1 神经元模型

其中， $n$ 个输入 $x_i$ 表示当前神经元的输入值， $n$ 个权值 $w_i$ 表示连接强度。 $f$ 是一个线性输出函数，又称激活函数或激励函数。 $y$ 表示当前神经元的输出值。



### 基本概念

➤ 神经元的工作过程如下：

1. 输入端接受输入信号 $x_i$ 。
2. 求所有输入的加权和。即 $net = \sum_{i=0}^n w_i x_i$ 。
3. 对 $net$ 做非线性变换后输出结果。即 $y = f(net)$ 。

➤ 神经网络由三个要素组成：拓扑结构、连接方式和学习规则。

## 基本概念

### ➤ 拓扑结构

- 拓扑结构可以分为单层、两层或者三层。其中单层神经网络只有一组输入单元和一个输出单元。两层神经网络由输入单元层和输出单元层组成。三层神经网络用于处理更复杂的非线性问题。在这种模型中，除了输入层和输出层外，还引入了中间层，也称为隐藏层，隐藏层可以有一层或多层。每层单元的输出作为下一层单元的输入，神经网络的拓扑结果如下图所示。

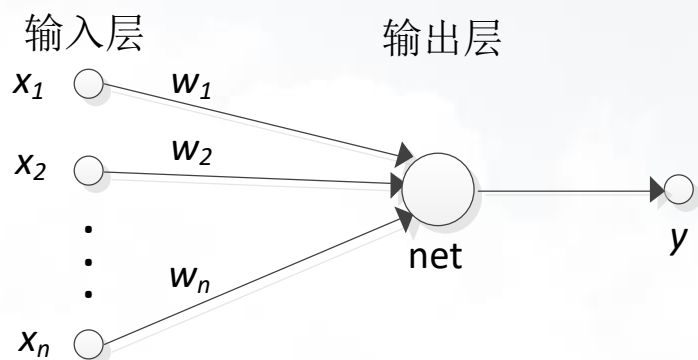


图7-57(a) 单层神经网络的拓扑结构

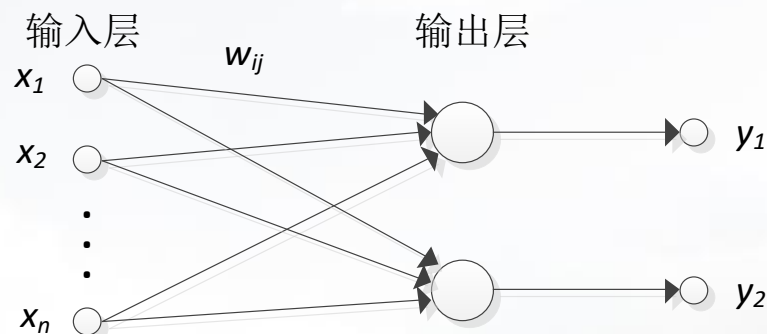


图7-57(b) 两层神经网络的拓扑结构

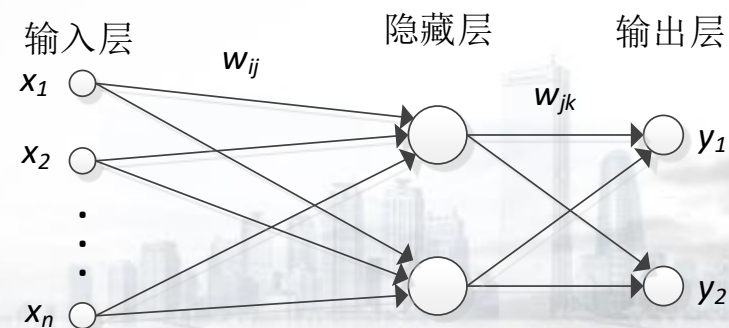


图7-57(c) 三层神经网络的拓扑结构

### 定义网络拓扑

- 输入层单元的个数由样本属性的维度决定，对输入单元所对应的各属性取值进行规格化，将有助于加快学习过程。通常，对输入值规格化，使得它们落入 0.0 和1.0 之间。
- 输出层单元的个数由样本分类个数决定，一个输出单元可以表示两个类，如果多于两个类，则每个类使用一个输出单元。

### 定义网络拓扑

- 隐藏层的层数和每层的单元个数由用户指定。对于“最好”的隐藏层单元数，没有明确的规则。
- 网络设计是一个反复试验的过程，并可能影响结果训练网络的准确性。权重的初值也可能影响结果的准确性。一旦网络经过训练，并且其准确率不能被接受，通常用不同的网络拓扑或使用不同的初始权重集，重复训练过程。



## 基本概念

### ➤ 连接方式

- 神经网络的链接包括层之间的连接和每一层内部的连接，连接的强度用权表示。根据连接方式的不同分为前馈神经网络、反馈神经网络和层内有互连的神经网络。
- 前馈神经网络也称前向神经网络，其中单元分层排列，分别组成输入层、隐藏层和输出层，每一层只接受来自前一层单元的输入，无反馈。反馈神经网络除了单向连接外，最后一层的单元的输出返回作为第一层单元的输入。层内有互连的神经网络是指在一个层内的神经元之间有互连。神经网络的连接方式如下图所示。

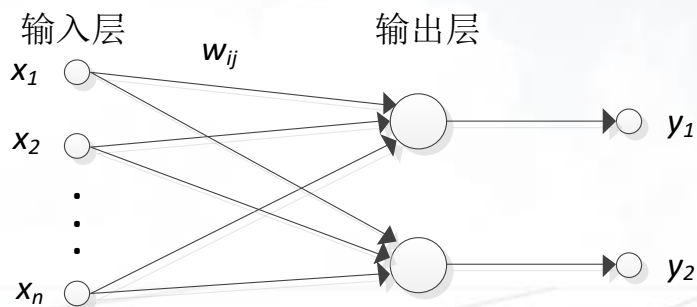


图7-58(a) 前馈神经网络

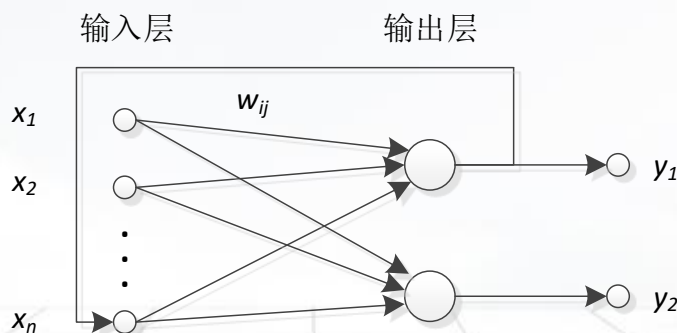


图7-58(b) 反馈神经网络

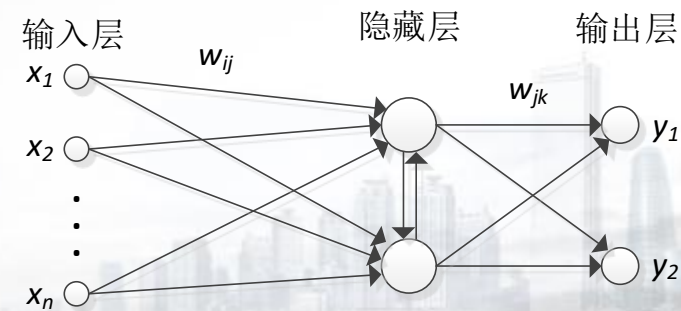


图7-58(c) 层内有互连的神经网络

### 基本概念

#### ➤ 学习规则

神经网络的学习分为离线学习和在线学习两类：

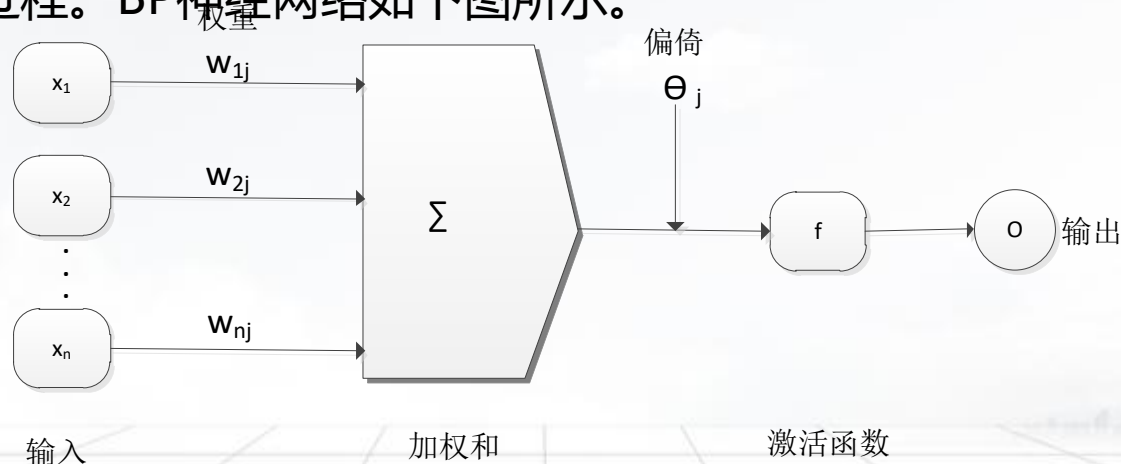
- 离线学习是指神经网络的学习过程和应用过程是独立的
- 在线学习是指学习过程和应用过程是同时进行的。

### BP神经网络算法过程

#### 向后传播

Back-Propagation Network, 简称BP网络, 是一种神经网络学习算法。

对于一个训练样本, 其迭代过程如下: 调用工作信号正向传递子过程, 从输入层到输出层产生输出信号, 这可能会产生误差, 然后调用误差信号反向传递子过程从输出层到输入层传递误差信号, 利用该误差信号求出权修改量, 以便更新权值, 这是一次迭代过程。当误差或权修改量仍不满足要求时, 以更新后的权重复上述过程。BP神经网络如下图所示。



**初始化权重:** 网络的权重被初始化为小随机数 (例如, 由-1.0到1.0)。每个单元都有一个相关联的偏移, 在下面解释。类似地, 偏移也初始化为小随机数。

### 多层前馈神经网络算法

后向传播算法在**多层前馈神经网络**上学习

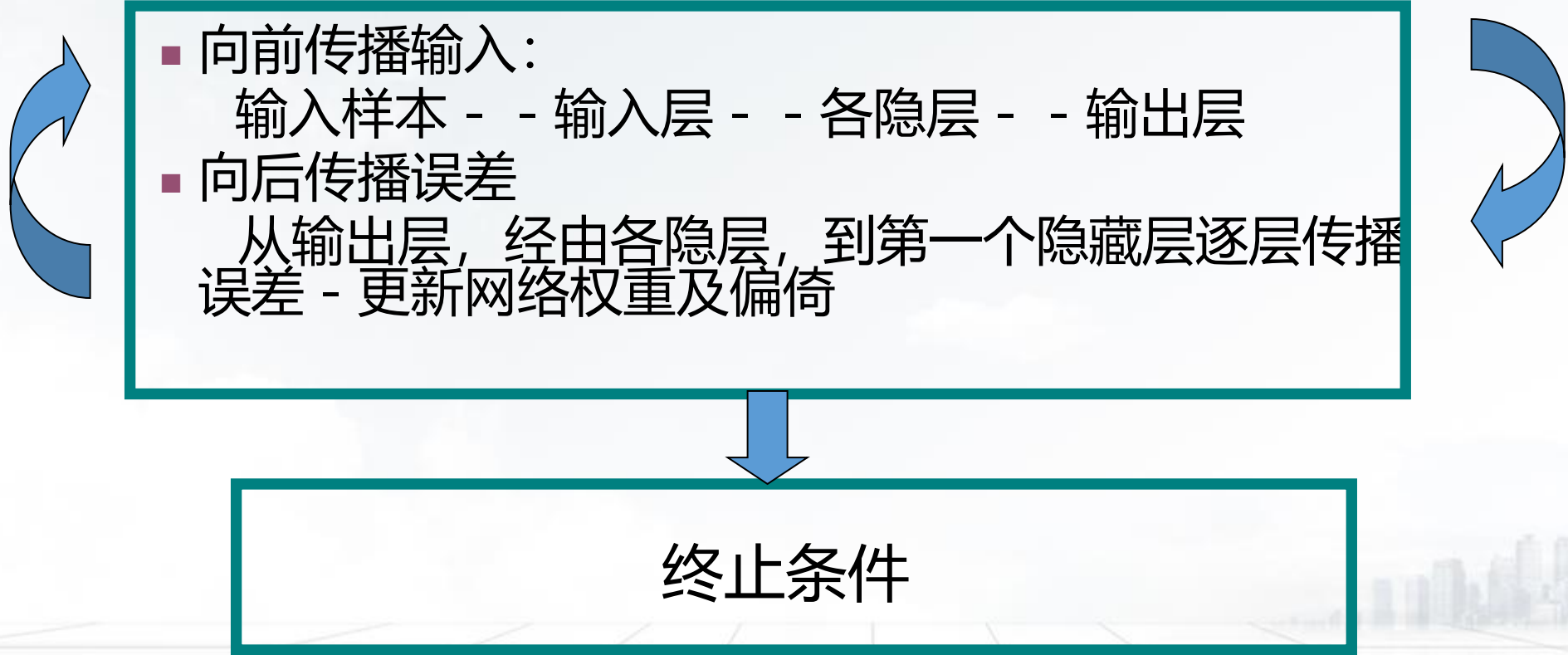
- 网络是前馈的，因为其权重都不回送到输入单元，或前一层的输出单元。
- 网络是全连接的，如果每个单元都向下一层的每个单元提供输出。

### 向后传播算法

1. 后向传播通过迭代地处理训练元组数据集，把每个元组的网络预测与实际已知的目标值相比较进行学习。
2. 对于每个训练样本，修改权重使得网络预测和实际目标值之间的均方误差最小。
3. 这种修改“后向”进行，即由输出层，经由每个隐藏层，到第一个隐藏层（因此称作后向传播）。
4. 一般地，权重将最终收敛，学习过程停止。



向前传播输入 → 向后传播误差

- 
- The diagram illustrates the forward and backward propagation process in a neural network. At the top, a horizontal arrow points from 'Forward propagation input' to 'Backward propagation error'. Below this, a central box contains two bullet points: 'Forward propagation input: input sample - input layer - hidden layers - output layer' and 'Backward propagation error: from output layer, through hidden layers, to the first hidden layer, propagating error - updating network weights and biases'. To the left and right of this box are curved arrows pointing downwards. A straight arrow points from the bottom of the box to a 'Termination condition' box at the bottom.
- 向前传播输入：  
输入样本 - - 输入层 - - 各隐层 - - 输出层
  - 向后传播误差  
从输出层，经由各隐层，到第一个隐藏层逐层传播  
误差 - 更新网络权重及偏倚

终止条件

### BP神经网络算法过程

#### ➤ 每个训练元组按以下步骤处理

- ① 向前传播输入：首先，训练元组提供给网络的输入层。
- ② 计算隐藏层和输出层的每个单元的净输入和输出。
- ③ 向后传播误差：通过更新权重和反映网络预测误差的偏移，向后传播误差。
- ④ 更新权重和偏倚，以反映误差的传播。
- ⑤ 终止条件：训练停止，如果前一周期所有的 $\Delta w_{ij}$  都太小，小于某个指定的阈值，或前一周期误分类的元组百分比小于某个阈值，或超过预先指定的周期数。

## 例7.11 BP神经网络分类实例

图7-60给出了一个多层前馈神经网络。令学习率为0.9，第一个训练元组 $X=\{1,0,1\}$ ，其类标号为1。初始权重和偏移如表7-13所示。BP神经网络分类模型的训练过程。

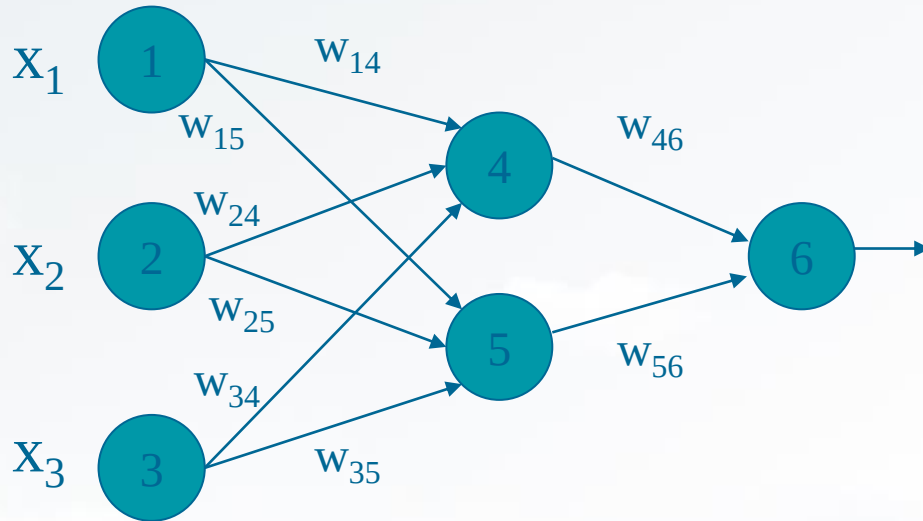


图7-60 多层前馈神经网络实例

表1 初始输入、权值和偏倚值

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $w_{14}$ | $w_{15}$ | $w_{24}$ | $w_{25}$ | $w_{34}$ | $w_{35}$ | $w_{46}$ | $w_{56}$ | $\theta_4$ | $\theta_5$ | $\theta_6$ |
|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 1     | 0     | 1     | 0.2      | -0.5     | 0.3      | -0.1     | -0.5     | 0.2      | -0.3     | 0.2      | -0.4       | 0.2        | 0.1        |

①计算输入层每个单元的净输入和净输出：

$$I_1=1; I_2=0; I_3=1$$

$$O_1=I_1=1; O_2=I_2=0; O_3=I_3=1$$

②计算隐藏层及输出层每个单元的输出：

$$I_4 = w_{14} \times O_1 + w_{24} \times O_2 + w_{34} \times O_3 + \theta_4 = 0.2 \times 0 + 0.3 \times 1 + (-0.5) \times 0 + (-0.4) = -0.6$$

$$I_5 = w_{15} \times O_1 + w_{25} \times O_2 + w_{35} \times O_3 + \theta_5 = (-0.5) \times 0 + (-0.1) \times 1 + 0.2 \times 1 + 0.2 = 0.3$$

$$O_4 = 1 / (1 + e^{-I_4}) = 1 / (1 + e^{0.6}) = 0.354$$

$$O_5 = 1 / (1 + e^{-I_5}) = 1 / (1 + e^{-0.3}) = 0.574$$

$$I_6 = w_{46} \times O_4 + w_{56} \times O_5 + \theta_6 = (-0.3) \times 0.354 + 0.2 \times 0.574 + 0.1 = 0.109$$

$$O_6 = 1 / (1 + e^{-I_6}) = 1 / (1 + e^{-0.109}) = 0.527$$

③计算输出层及隐藏层的误差：

$$Err_6 = O_6(1 - O_6)(T_6 - O_6) = (0.527) \times (1 - 0.527) \times (1 - 0.527) = 0.1179$$

$$Err_4 = O_4(1 - O_4)Err_6w_{46} = (0.354) \times (1 - 0.354) \times (0.1179) \times (-0.3) = -0.0081$$

$$Err_5 = O_5(1 - O_5)Err_6w_{56} = (0.574) \times (1 - 0.574) \times (0.1179) \times (0.2) = 0.0058$$



④更新权重:

$$\Delta w_{46} = (l) Err_6 O_4 = (0.9) \times (0.1179) \times (0.354) = 0.0376$$

$$w_{46} = w_{46} + \Delta w_{46} = (-0.3) + 0.0376 = -0.262$$

$$\Delta w_{56} = (l) Err_6 O_5 = (0.9) \times (0.1179) \times (0.574) = 0.0609$$

$$w_{56} = w_{56} + \Delta w_{56} = 0.2 + 0.0609 = 0.261$$

$$\Delta w_{14} = (l) Err_4 O_1 = (0.9) * (-0.0081) * (0) = 0$$

$$w_{14} = w_{14} + \Delta w_{14} = 0.2 + 0 = 0.2$$

$$\Delta w_{15} = (l) Err_5 O_1 = (0.9) \times (0.0058) \times (0) = 0$$

$$w_{15} = w_{15} + \Delta w_{15} = -0.5 + 0 = -0.5$$

④更新权重:

$$\Delta w_{24} = (l) Err_4 O_2 = (0.9) \times (-0.0081) \times (1) = -0.0073$$

$$w_{24} = w_{24} + \Delta w_{24} = 0.3 + (-0.0073) = 0.293$$

$$\Delta w_{25} = (l) Err_5 O_2 = (0.9) \times (0.0058) \times (1) = 0.0052$$

$$w_{25} = w_{25} + \Delta w_{25} = (-0.1) + 0.0052 = 0.095$$

$$\Delta w_{34} = (l) Err_4 O_3 = (0.9) \times (-0.0081) \times (1) = -0.0073$$

$$w_{34} = w_{34} + \Delta w_{34} = (-0.5) + (-0.0073) = -0.507$$

$$\Delta w_{35} = (l) Err_5 O_3 = (0.9) \times (0.0058) \times (1) = 0.0052$$

$$w_{35} = w_{35} + \Delta w_{35} = 0.2 + 0.0052 = 0.205$$

⑤更新偏移:

$$\Delta \theta_6 = (l) \text{ Err}_6 = (0.9) \times (0.1179) = 0.1061$$

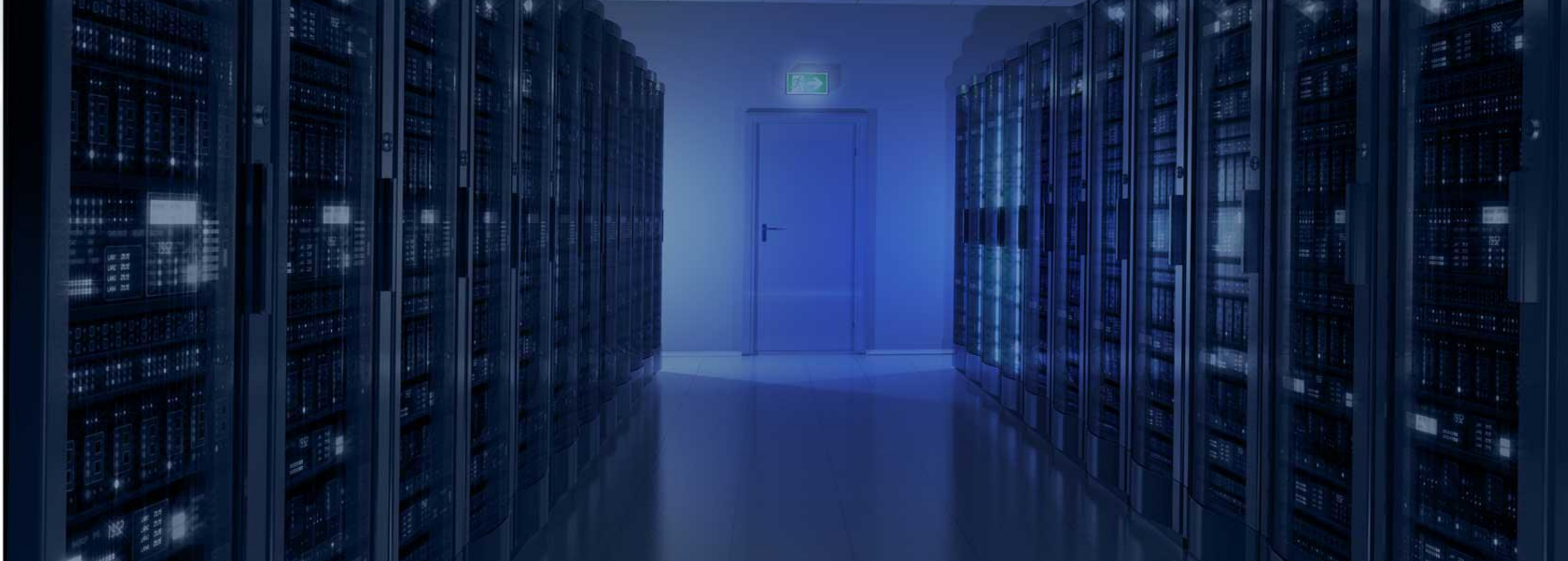
$$\theta_6 = \theta_6 + \Delta \theta_6 = 0.1 + 0.1061 = 0.206$$

$$\Delta \theta_5 = (l) \text{ Err}_5 = (0.9) \times (0.0058) = 0.0052$$

$$\theta_5 = \theta_5 + \Delta \theta_5 = 0.2 + 0.0052 = 0.205$$

$$\Delta \theta_4 = (l) \text{ Err}_4 = (0.9) \times (-0.0081) = -0.0073$$

$$\theta_4 = \theta_4 + \Delta \theta_4 = (-0.4) + (-0.0073) = -0.407$$



# 感谢指导!

THANKS FOR YOUR ATTENTION